

TD4: Fondamentaux des Réseaux:

Rappel:

classe A	0.0.0.0 → 127.255.255.255
B	128.0.0.0 → 191.255.255.255
C	192.0.0.0 → 223.255.255.255
D	224.0.0.0 → 239.255.255.255
E	240.0.0.0 → 255.255.255.255

	0	8	16	24	31
classe A	0	NetID	Host ID		
classe B	10	NetID	Host ID		
classe C	110	NetID	Host ID		
classe D	1110	Multicast			
classe E	11110	Réserve			

← Multicast dédiée pour envoyer à un groupe de réseau.
 réseau privé
 Intranet
 pour des réseaux de société privée.

Les adresses privées pour la classe A, B, C.

classe A : 10.0.0.0 → 10.255.255.255

classe B : 172.16.0.0 → 172.31.255.255

classe C : 192.168.0.0 → 192.168.255.255

Soit l'adresse 192.16.6.133/29

* masque peut être : 1111 1111. 1111 1111. 11111111. 11111111
29 bits pour identifier la partie réseau
 $\frac{32}{\uparrow} - 29 = 3$ bits pour identifier partie machine

→ soit l'adresse: 192.16.6.10/28

or la masque réseau:

11111111. 11111111. 11111111. 1111 0000
255 . 255 . 255 . 240

⇒ on a 8 sous-réseau.
34 nombre des 1 dans le masque.

① il faut nombre de sous-réseau ≤ 2
il faut 3 bits supplémentaire pour présenter 10 sous-réseau.

② Donc Masque sera: 255.255.255.0
Soit 255.255.255.0

③ N°0 : 132.45.0.0 / 19
N°1 : 132.45.0010 0000.0 soit 132.45.32.0 / 19
N°2 : 132.45.0100 0000.0 soit 132.45.64.0 / 19
N°3 : 132.45.0110 0000.0 soit 132.45.96.0 / 19
N°4 : 132.45.1000 0000.0 soit 132.45.128.0 / 19
N°5 : 132.45.1010 0000.0 soit 132.45.160.0 / 19
N°6 : 132.45.1100 0000.0 soit 132.45.192.0 / 19
N°7 : 132.45.1110 0000.0 soit 132.45.224.0 / 19

④ @ réseau N°3:

132.48.96.0/19.

1^{er} @ de hôte : 132.48.96.0000 0001
soit : 132.48.96.1

Dernier @ de hôte :

Soit @ réseau: 132.48.96.0
02

Dernier @ de hôte :

132.48.0111 1111 1111 1111
132.45.127.255

5) @ de diffusi de sous réseaux N°4 :

132.45.128.0/19.

132.45.109 00000.0000 0000

soit

132.48.100 11111.1111 1111

132.48.159.255

@ de diffusi de SR N°4 :

Exercice N°5 :

ID réseau : 114.0.0.0 et 7 sous réseaux

pour créer 7 sous réseau il faut $\leq 2^3 \Rightarrow$ 3 bits supplémentaires pour créer 7 sous Rx

$\Rightarrow$ nombre de hôte par sous réseau :
il faut montrer à partir de masque de sous réseaux :

masque @ réseau de classe A :

masque sera :

255.111 0 0000 0000 0000 0000
[255 . 224 . 0 . 0]

nombre de hôte / sous réseaux :

$2^{21} - 2 \Rightarrow$ machines par sous réseau.

les identifiant réseaux :

N°0: 114.000 0 0000 . 0.0 soit 114.0.0.0
N°1 114.001 0 0000 . 0.0 soit 114.32.0.0
N°2 114.010 0 0000 . 0.0 soit 114.64.0.0
N°3 114.011 0 0000 . 0.0 soit 114.96.0.0
N°4 114.100 0 0000 . 0.0 soit 114.128.0.0
N°5 114.101 0 0000 . 0.0 soit 114.160.0.0
N°6 114.110 0 0000 . 0.0 soit 114.192.0.0

② ID réseau 192.168.69.0 $\rightarrow$ 5 sous réseau.

⊙ réseau appartient à la classe C.

pour créer 5 sous réseau, il faut qu'il y ait 3 bits supplémentaires.

Le masque de sous réseau: 255.255.255.111 0 0000.
[255.255.255.224]

* nombre de hôte par sous réseau = $2^5 - 2 = 32 - 2 = 30$ hôte

N°1 1^{er} sous réseau: 192.168.69.001 0 0000
[192.168.69.32]
N°2 2^{es} sous réseau: 192.168.69.0100 0000
[192.168.69.64]
N°3 3^{es} sous réseau: 192.168.69.0110 0000
[192.168.69.96]
N°4 4^{es} sous réseau: 192.168.69.1000 0000
[192.168.69.128]

192.168.69.101 0 0000.

[192.168.69.160]

Or : masque : 255.255.255.1 000 0000

$$\boxed{255.255.255.128}$$

③ 154.25.0.0 max de hôtes / sous-réseau
1500 hôtes.

↓
de classe B, donc on a 1500 hôtes : $= 2^M - 2 = 2046$

le reste ~~16 bit~~ $= 16 - 11 = 5$

16 - 11 = 5 bit pour ID réseau :

nombre de sous-réseaux : $\boxed{2^5 = 32 \text{ sous-réseaux}}$

masque : 255.255.1111000.00000000

$$\boxed{255.255.248.0}$$

④ ID réseau : 121.0.0.0 et 2000 hôtes / sous-réseau.

⑤ de classe A

il faut $(2^{11} - 2 = 2048 - 2 = 2046)$

11 bits pour identifier ID Hôtes.

le reste $24 - 11 = 13$ bit pour identifier le sous-réseau.

ID sous-réseaux : $\boxed{2^{13} \text{ sous-réseaux}}$

Or masque : 255.255.1111000.00000000

$$\boxed{255.255.248.0}$$

5) ID réseau: 185.42.0.0 et 56 sous réseaux.

cette @ appartient à la classe B $\Rightarrow$ 22 bits à 16 sous réseaux.

$$\leq 2^6 = 64 - 2 = 62 \text{ suffisant pour créer 16 sous réseaux}$$

le masque sera: 255.255.11111100.0

$$\boxed{255.255.252.0}$$

nombre de machine/sous réseaux sera: $2^{10} - 2$ hôtes/sous réseaux

N° 1^{er} sous réseau: 185.42.00000000.0 soit 185.42.0.0

N° 10^{ai} sous réseaux 185.42.00100100.0 soit 185.42.36.0

N° 16^{ai} sous réseaux: 185.42.01000000.0 soit 185.42.64.0

N° 35^{ai} sous réseaux 185.42.10010100.0 soit 185.42.148.0

$\boxed{185.42.148.0}$

Exercice N°6:

1) Réseaux 63.0.0.0 $\Rightarrow$ 100 hôtes/sous réseaux.
il doit définir $2^7 = 128 - 2 = 126$ hôtes

~~255.255.255.0~~ il reste 24 bits - 7 = 17 bits pour présenter ID Réseau

2) Masque de sous réseaux: $\boxed{255.255.255.128}$

2^{17} sous réseaux

ID Réseau: 198.13.25.0 [100 hôtes par sous réseau]

$$2^7 = 128 - 2 = 126 \text{ hôtes.}$$

le reste: $8 - 7 = 1$ bit pour présenter parties sous réseaux.

ID réseau: 223.21.25.0

maximum par sous-réseau:
14 hôtes

↓
de classe C.

il faut $2^4 = 16 - 2 = 14$ hôtes / par sous-réseau.

$$\begin{array}{r} 255.255.255.11111111 \\ \hline 255.255.255.240 \end{array}$$

nombre de sous-réseaux: $2^4 = 16$ sous-réseaux.